

FLY0X0N 系列语音芯片 中文数据手册 V1.2

一、芯片概述：

FLY0X0N 系列是由深圳市方凌宇科技有限公司最新开发的一款内部可编程的语音芯片。共有 FLY020N、FLY040N、FLY060N、FLY080N 和 FLY170N 等 5 个母体。芯片内部集成时钟振荡器，无需外接振荡电阻，外围电路简单。工作温度范围更广，支持 PWM 和 DAC 两种音频输出方式，可以 8 级音量调节。生产方便，交货快。

二、芯片参数：

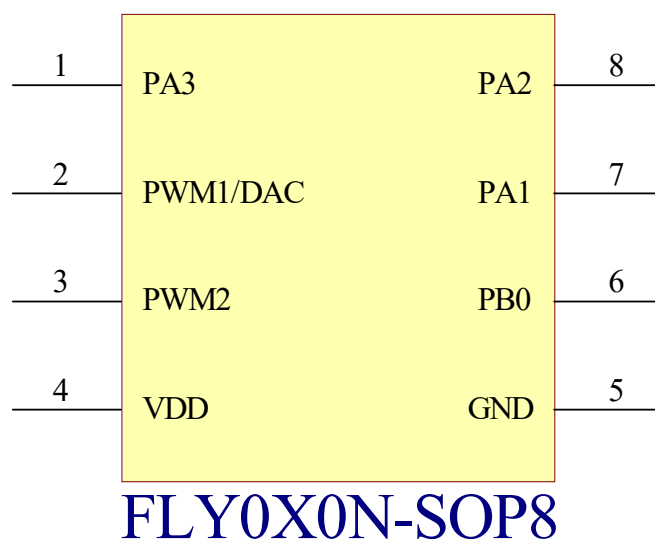
- 1、最大支持 44.1K 采样率
- 2、最多可以放 223 段语音内容
- 3、触发方式：按键模式和 MCU 控制模式
- 4、I/O 口数量：4 个
- 5、音频输出方式：PWM 和 DAC
- 6、支持 BUSY 状态输出功能
- 7、工作温度：-20-70℃
- 8、工作电压：2.0V—5.5V
- 9、封装形式：SOP8

FLY0X0N 系列 深圳市方凌宇科技有限公司

三、芯片选型指南：

芯片型号	语音时长 (采样率)	输出方式 PWM 和 DAC	工作电压	封装形式
FLY020N	20 秒 (6K)	支持	2.0V-5.5V	SOP8
FLY040N	40 秒 (6K)	支持	2.0V-5.5V	SOP8
FLY060N	60 秒 (6K)	支持	2.0V-5.5V	SOP8
FLY080N	80 秒 (6K)	支持	2.0V-5.5V	SOP8
FLY170N	170 秒 (6K)	支持	2.0V-5.5V	SOP8

四、芯片管脚图：



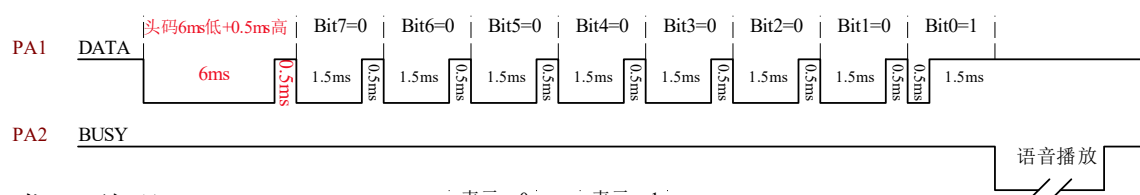
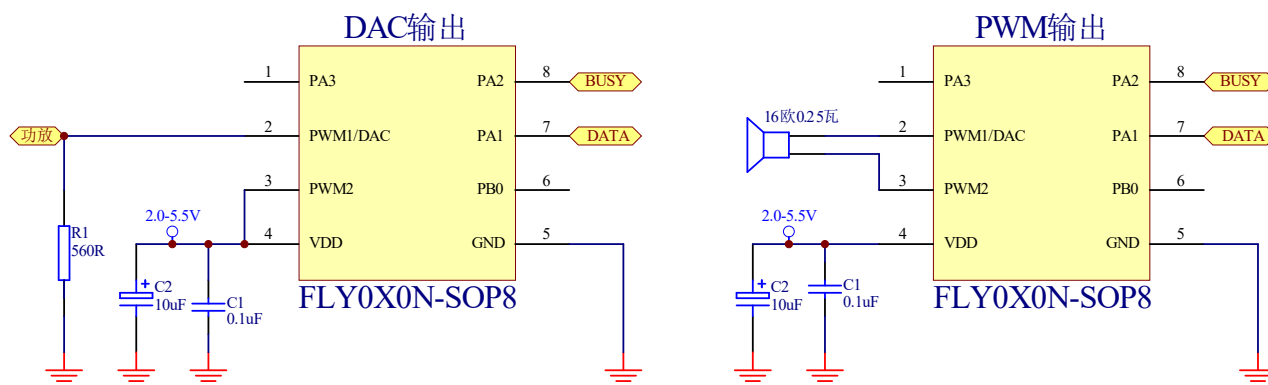
五、芯片管脚描述：

引脚名称	引脚序号	功能描述
PA3	1	I/O 口，可做输入或者输出脚
PWM1/DAC	2	PWM 音频输出 1 脚或者 DAC 输出脚
PWM2	3	PWM 音频输出 2 脚
VDD	4	电源正极（2.0V-5.5V）
GND	5	电源负极
PB0	6	I/O 口，可做输入或者输出脚
PA1	7	I/O 口，可做输入或者输出脚
PA2	8	I/O 口，可做输入或者输出脚

六、直流电气特性：

项目	符号	最小值	典型	最大值	单位	条件
工作电压	VDD	2.0	3.3	5.5	V	
静态电流	I _{sb}	—	—	5	uA	VDD=3.3V, 空载
工作电流	I _{op}	—	5	—	mA	VDD=3.3V, 空载
I/O 口输入高电平	V _{IH}	0.5VDD	—	—	V	VDD=4.5V
I/O 口输入低电平	V _{IL}	—	—	0.5VDD	V	VDD=4.5V
PWM 驱动电流	I _{pwm}		80/120		mA	VDD=3.3V/VDD=4.5V, 负载 8Ω

七、MCU 一线串口控制模式：



发码说明：

先发头码，再发数据码

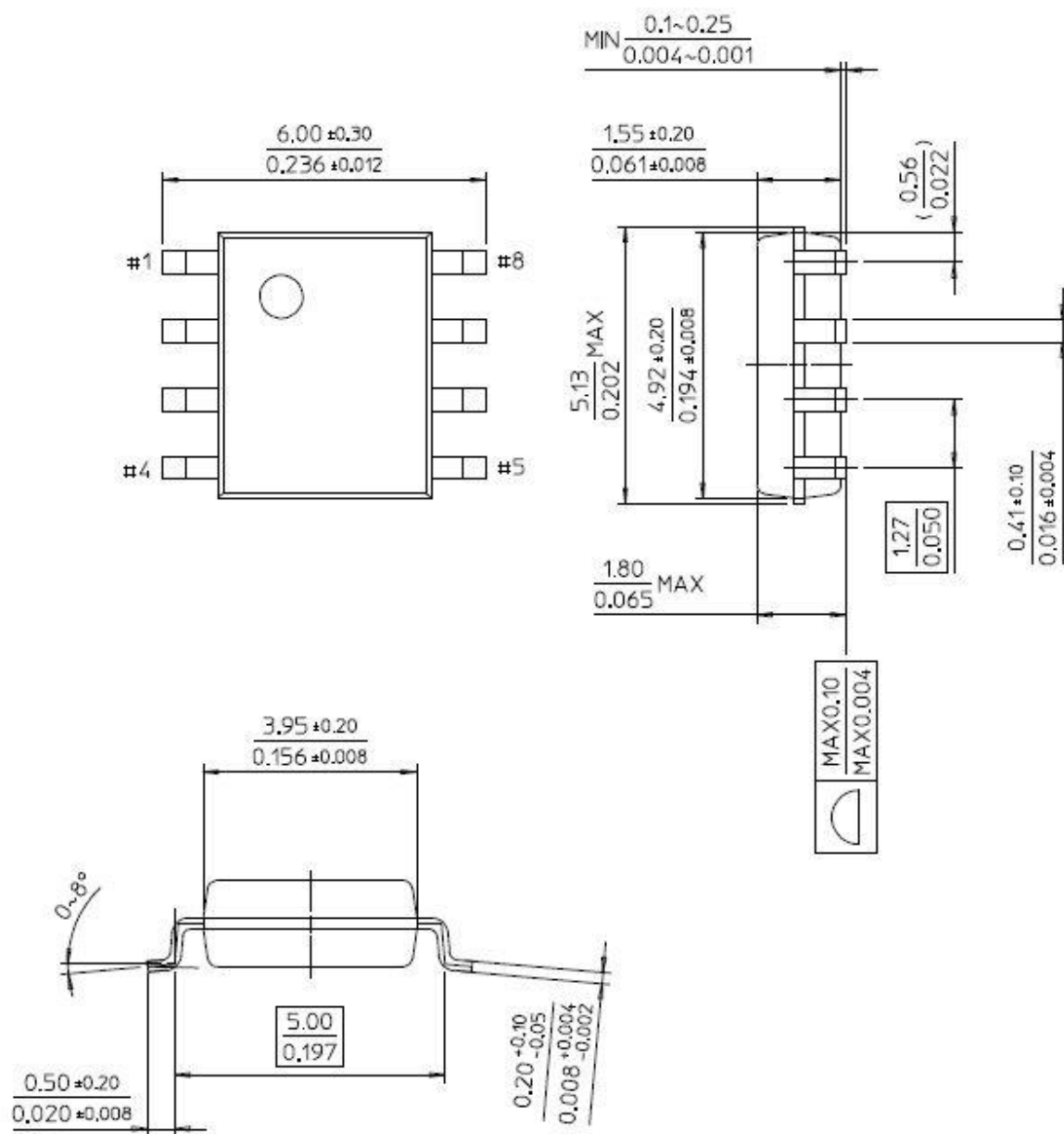
发码间隔时间要大于20ms

发送数据码时，先发高位，再发低位，如上图发送的是0x01

PA2 平时输出高电平，播放声音的时候输出低电平

序号	地址	功能说明	备注
01	0x01	播放第1段语音	
02	0x02	播放第2段语音	
03	...	...	
04	0xDF	播放第223段语音	
05	0xE0	音量等级1	最小
06	0xE1	音量等级2	
07	0xE2	音量等级3	
08	0xE3	音量等级4	
09	0xE4	音量等级5	
10	0xE5	音量等级6	
11	0xE6	音量等级7	
12	0xE7	音量等级8	最大
13	0xFE	停止播放	

八、SOP8 封装尺寸图:



公司简介

深圳市方凌宇科技有限公司是一家专业从事语音和单片机方案开发以及销售的高新技术公司，位于深圳龙岗中心城。拥有资深的研发团队，以客户和市场为中心，针对不同的客户和市场需求开发不同的产品，赢得了国内外客户的长期信任和好评，市场领域也在不断的发展和壮大。

公司目前主营产品有：

一、PCBA 模块开发:为客户提供各类语音、单片机、录音 PCBA 模块开发和加工业务。

二、单片机方案开发：RGB 闪灯、圣诞闪灯、门铃迎宾器、按摩器、理疗仪、小家电、智能家居、空气净化器、汽车尾灯、太阳能路灯、控制器、安防报警等。

三、语音芯片开发：开发周期短，交货快，无需光罩费用和起订量，可根据客户要求定制各种语音和音乐，支持按键触发和单片机通讯。广泛应用于语音提示的各种场合等。

四、录音方案：15 秒-4 分钟录音方案开发，主控加 flash 长秒数录音方案开发，配套的 PCBA 板开发等。

五、应用范围：

美容美发：卷发机，烫发机，烘发机，直发机，美容按摩器等

医疗保健：电子血压计，数码理疗仪，按摩椅，治疗仪等

汽车电子：倒车雷达，倒车请注意，左转弯，右转弯，公交报站器等

安防报警：智能电子锁，防盗报警器，迎宾器，家庭防盗主机等

FLY0X0N 系列 深圳市方凌宇科技有限公司

玩具礼品：毛绒玩具，音乐贺卡，圣诞礼品，有声挂图，有声玩具等

提示产品：评价器，呼叫器，叫号器，空气净化器，收费站，停车场，ATM取款机，指纹考勤机，电动车充电器，语音提示器等

多年来，我司始终坚持“诚信、责任、专业”的企业精神，以优质的产品和实惠的价格为广大客户提供良好的服务，我们热情期待与您的精诚合作！

联系人：徐先生

电话：18566201691

网站：www.szfly-ic.com

地址：深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区正中风临国际中心 A 座 601